

SOUS-GROUPES DISTINGUÉS, QUOTIENTS

1. À TRAVAILLER EN CLASSE

Exercice 1 - Soit $n \geq 0$ un entier. Montrer que l'application déterminant est un morphisme $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^*$ est un sous-groupe distingué de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$.

Exercice 2 - On considère le groupe $\mathcal{S}_3$ des six permutations de trois éléments.

- (1) Déterminer tous les sous-groupes de $\mathcal{S}_3$.
- (2) Lesquels de ces sous-groupes sont distingués dans $\mathcal{S}_3$?
- (3) Donner la liste complète de tous les groupes quotients de $\mathcal{S}_3$.

Exercice 3 - Pour tout $x \in \mathbb{Q}$, on notera $[x]$ sa classe dans le groupe quotient $(\mathbb{Q}/\mathbb{Z}, +)$.

- (1) A quelle condition deux rationnels x et y ont-ils la même classe dans le quotient $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$?
- (2) On considère la classe $\alpha = [\frac{1}{4}] + [\frac{1}{3}]$.
 - (a) Donner un représentant de α dans $\mathbb{Q}$.
 - (b) Quel est l'ordre de α dans $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$?
- (3) On considère l'application $\varphi : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}, x \mapsto 2[x]$.
 - (a) Montrer que φ est un morphisme de groupes additifs.
 - (b) Montrer que φ est surjective.
 - (c) Déterminer le noyau de φ . Justifier que c'est un sous-groupe de $\mathbb{Q}$. Est-il monogène ?

Exercice 4 - On considère le groupe quotient $(\mathbb{Q}/\mathbb{Z}, +)$.

- (1) Montrer que l'application $\varphi : (\mathbb{R}, +) \rightarrow (\mathbb{C}^*, \times)$ définie par $\varphi(x) = e^{2i\pi x}$ est un homomorphisme de groupes.
- (2) Calculer son noyau et son image, et en déduire que $\mathbb{R}/\mathbb{Z} \simeq \mathbb{U} := \{z \in \mathbb{C}; |z| = 1\}$.
- (3) On note ϕ la restriction de φ au sous-groupe $\mathbb{Q}$. Montrer (par double inclusion) que l'image de ϕ est égale à $\mathbb{U}_\infty = \{z \in \mathbb{C}; \text{il existe } n \in \mathbb{N}^* \text{ tel que } z^n = 1\} = \cup_{n \in \mathbb{N}^*} \mathbb{U}_n$.
- (4) En déduire que $\mathbb{Q}/\mathbb{Z} \simeq \mathbb{U}_\infty$.

Exercice 5 - Soit G un groupe.

- (1) Rappeler la définition du centre $Z(G)$ de G .
- (2) Montrer que $Z(G)$ est un sous-groupe distingué de G .
- (3) Quel est le centre d'un groupe abélien ?
- (4) On suppose que $G/Z(G)$ est cyclique. Montrer que G est abélien et donc $Z(G) = G$.

Exercice 6 - Soit $G = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & a & c \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, (a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \right\}$, $H = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & c \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, (b, c) \in \mathbb{R}^2 \right\}$ et $K = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, a \in \mathbb{R} \right\}$.

- (1) Montrer que G est un sous-groupe non-abélien de $GL_3(\mathbb{R})$, que H est un sous-groupe abélien et distingué de G et que G/H est isomorphe à $\mathbb{R}$.
- (2) Montrer que K est un sous-groupe non distingué dans G .
- (3) Déterminer le centre $Z(G)$ de G , puis montrer que $G/Z(G)$ est isomorphe à $\mathbb{R}^2$.

2. À TRAVAILLER CHEZ SOI : APPLICATION DIRECTE DES DÉFINITIONS

Exercice 7 - Soient m et $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. Pour tout $d \in \mathbb{N}$, on note π_d la surjection canonique $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$.

- (1) Démontrer qu'il existe un et un seul homomorphisme de groupes φ de $\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ tel $\varphi \circ \pi_{mn}$ soit l'application $x \mapsto (\pi_m(x), \pi_n(x))$.
- (2) Déterminer $\text{Im}(\varphi)$ et $\text{Ker}(\varphi)$.
- (3) On suppose que $\text{pgcd}(m, n) = 1$. Démontrer que φ est un isomorphisme.
- (4) Décrire $\{k \in \mathbb{Z} \mid k \equiv 1 \pmod{5} \text{ et } k \equiv 3 \pmod{7}\}$.

Exercice 8 - Le groupe $\mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$ est-il isomorphe au groupe $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$?

3. À TRAVAILLER CHEZ SOI : EXERCICES D'ENTRAÎNEMENT

Exercice 9 - On considère le sous groupe G de $(GL_2(\mathbb{R}), \cdot)$ engendré par les matrices $A = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ainsi que le sous groupe H de G engendré par la matrice $C = AB$.

- (1) Démontrer que A et B sont d'ordre fini et déterminer leur ordre.
Que peut on en déduire concernant l'ordre de G ? L'ordre de H ?
- (2) Calculer C , C^2 , C^4 et en déduire l'ordre de H . Que peut on en déduire concernant l'ordre de G ?
- (3) Sans calculs supplémentaires, montrer que $BA = B^{-1}A^{-1} = C^{-1}$ et en déduire que H est un sous-groupe distingué de G .
- (4) On considère la surjection canonique $\pi : G \rightarrow G/H$.
Démontrer que $\pi(A) = \pi(B)$. En déduire l'ordre de G/H puis l'ordre de G .

Exercice 10 - Soient les éléments $a = (1, 2, 3, 4)$ et $b = (1, 2) \circ (3, 4)$ dans $\mathcal{S}_4$ et G le sous-groupe de $\mathcal{S}_4$ engendré par a et b . Soit $H = \langle b, a^2 \rangle$ et $K = \langle b \rangle$. Montrer que H est un sous-groupe distingué dans G , que K est un sous-groupe distingué dans H , mais que K n'est pas un sous-groupe distingué dans G .

Exercice 11 - Soit $G = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix} \mid a, d \in \mathbb{R}^* \text{ et } b \in \mathbb{R} \right\} \subset GL_2(\mathbb{R})$.

- (1) Montrer que G est un sous-groupe du groupe multiplicatif $GL_2(\mathbb{R})$.
- (2) Dans chacun des cas suivants décider si la partie $H \subset G$ est un sous-groupe ou un sous-groupe distingué de G .
 a) $H = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & d \end{pmatrix} \in G \mid d \in \mathbb{R}^* \text{ et } b \in \mathbb{R} \right\} \subset G$; b) $H = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix} \in G \mid a, d \in \mathbb{R}^* \right\} \subset G$;
 c) $H = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} \in G \mid a \in \mathbb{R}^* \text{ et } b \in \mathbb{R} \right\} \subset G$; d) $H = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in G \mid b \in \mathbb{R} \right\} \subset G$.
- (3) Dans la question précédente, si H est un sous-groupe distingué de G , déterminer le quotient G/H à isomorphisme près.

Exercice 12 - Soient G un groupe et H un sous-groupe distingué d'indice n .

- (1) Montrer que pour tout $a \in G$, on a $a^n \in H$.

- (2) Donner un exemple de sous-groupe H non distingué de G pour lequel il existe $a \in G$ avec $a^n \notin H$.

Exercice 13 -

- (1) Donner un exemple de groupe G muni d'un sous-groupe distingué H avec G non isomorphe à $H \times G/H$.
- (2) Donner un tel exemple avec G abélien, puis avec G fini, $|H|$ et $|G/H|$ premiers entre eux.
- (3) Y a-t-il de tels exemples avec G abélien fini, $|H|$ et $|G/H|$ premiers entre eux?

Exercice 14 - Soit G un groupe, et H, K deux sous-groupes distingués tels que a) $H \cap K = \{e_G\}$; b) $HK = G$. Montrer que G est isomorphe à $H \times K$.

4. À TRAVAILLER CHEZ SOI : COMPLÉMENTS

Exercice 15 - Soit G un sous-groupe d'indice fini du groupe $(\mathbb{C}^*, \times)$. Montrer que $G = \mathbb{C}^*$.

Exercice 16 - Soient G un groupe fini et H un sous-groupe distingué d'ordre n et d'indice m . On suppose que m et n sont premiers entre eux. Montrer que H est l'unique sous-groupe de G d'ordre n . On pourra considérer la surjection canonique $G \rightarrow G/H$.

Exercice 17 - On rappelle l'existence des deux groupes de cardinal 8 suivants : le groupe des quaternions $H = \langle i, j, k \mid i^4 = 1, i^2 = j^2 = k^2 = ijk \rangle$ et le groupe D_8 des isométries du carré (les endomorphismes orthogonaux de $\mathbb{R}^2$ préservant les sommets $\{(1, 0), (0, 1), (-1, 0), (0, -1)\}$).

- (1) Quels sont les éléments de H , de D_8 ?
- (2) Quels sont les sous-groupes distingués de H ? Indiquer si les groupes quotients sont cycliques.
- (3) Même question pour le groupe D_8 .
- (4) Le groupe H est-il isomorphe à D_8 ? Quels sont les groupes d'automorphismes de H et D_8 ?

Exercice 18 - Soit G un groupe. On appelle *groupe des commutateurs* de G et on note $D(G)$ le sous-groupe de G engendré par $\{xyx^{-1}y^{-1}, x \in G, y \in G\}$.

- (1) Montrer que $D(G)$ est distingué dans G et que le quotient $G/D(G)$ est abélien.
- (2) Soit H un sous-groupe distingué de G tel que G/H est abélien. Montrer que H contient $D(G)$.

Autrement dit $D(G)$ est le plus petit sous-groupe distingué de G tel que le quotient de G par ce sous-groupe est abélien.

- (3) Soit $f : G \rightarrow A$ un morphisme, avec A groupe abélien. Montrer que le noyau de f contient $D(G)$.

Exercice 19 - Soient G un groupe et A une partie de G .

Posons $N(A) = \{g \in G, gAg^{-1} = A\}$ et $C(A) = \{g \in G, \forall a \in A, gag^{-1} = a\}$, ce sont respectivement le *normalisateur* et le *centralisateur* de A .

Montrer que $N(A)$ et $C(A)$ sont des sous-groupes de G et que $C(A)$ est un sous-groupe distingué de $N(A)$.

Exercice 20 - Soit G un groupe. Notons $\text{Aut}(G)$ le groupe de ses automorphismes.

- (1) Considérons l'application $G \rightarrow \text{Aut}(G)$ qui à g associe la conjugaison par g . Montrer que c'est un morphisme. Déterminer son noyau.
- (2) Montrer que son image $\text{Int}(G)$ (le groupe des *automorphismes intérieurs* de G) est distingué dans $\text{Aut}(G)$. Le groupe quotient $\text{Aut}(G)/\text{Int}(G)$ s'appelle le groupe des *automorphismes extérieurs* de G .
- (3) Déterminer $\text{Aut}(G)$ et $\text{Int}(G)$ lorsque G est le groupe des isométries du triangle équilatéral.

Exercice 21 - Soit ρ (resp. σ) une rotation (resp. une symétrie orthogonale) du $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathbb{R}^2$ muni de son produit scalaire canonique.

- (1) Démontrer que $\sigma \circ \rho \circ \sigma = \rho^{-1}$. En déduire une description de $\langle \sigma, \rho \rangle$.
- (2) Déterminer les sous-groupes monogènes de $\langle \sigma, \rho \rangle$. Lesquels sont distingués ?